

Simulazione AI Search & Rescue

Sistemi Cooperativi Autonomi per il Soccorso d'Emergenza

Framework AIMA + Ursina Engine + LLM Integration

Panoramica della Missione

In scenari di disastro, il tempo è il fattore critico. La nostra simulazione modella la cooperazione tra due agenti IA per ottimizzare le operazioni di salvataggio:

-  **Esplorazione:** Ricognizione aerea casuale del territorio.
-  **Triage:** Valutazione automatizzata delle priorità mediche.
-  **Salvataggio:** Intervento terrestre mirato e rapido.



Vincoli Temporal

Ogni vittima ha un TTL (Time-To-Live). La missione fallisce se la coordinazione tra Drone e Rover non è ottimale.

Architettura del Sistema

L'Agente Esploratore: Il Drone



Ricerca in Ampiezza (BFS)

Il drone utilizza algoritmi di **Graph Search** per mappare il territorio in modo casuale.



Navigazione Waypoint

Punti dinamici generati casualmente per una copertura totale.



Scansione Real-Time

Analisi dell'area con griglia 3x3 per il rilevamento ostacoli.



Comunicazione Groq

Generazione dispacci radio tramite **Llama-3.1**.

L'Agente di Soccorso: Il Rover



Algoritmo A* (A-Star)

Pianificazione del percorso con costo minimo considerando distanza ed ostacoli.



Interpretazione Radio

Gestito tramite **OpenAI (gpt-oss-120b)**.



Evitamento Dinamico

Rilevamento e navigazione autonoma tra gli ostacoli montuosi.



Mission Control

Gestione intelligente di code di obiettivi prioritari.

Intelligenza Artificiale Generativa

Il Cuore Decisionale: LLM



Groq Dispatcher

Trasforma i dati grezzi dei sensori in comunicazioni radio chiare, assegnando priorità medica alta, media o bassa.



GPT Mission Control

Analizza i messaggi del drone per estrarre coordinate numeriche e ottimizzare la sequenza di soccorso.

Logica di Ricerca (AIMA Framework)

L'integrazione con il framework AIMA permette di modellare il territorio come un **Problema di Stato**:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Dove $g(n)$ è il costo del percorso e $h(n)$ è l'euristica di Manhattan verso la vittima.

(0, 1) 0	(1, 1) 0	(2, 1) 0	(3, 1) 0	(4, 1) 0	(5, 1) 0	(6, 1) 0	(7, 1) 0	(8, 1) 0	(9, 1) 0
(0, 2) 0	(1, 2) 0	(2, 2) 0	(3, 2) 0	(4, 2) 0	(5, 2) 0	(6, 2) 0	(7, 2) 0	(8, 2) 0	(9, 2) 0
(0, 3) 0	(1, 3) 0	(2, 3) 0	(3, 3) 0	(4, 3) 1	(5, 3) 0	(6, 3) 0	(7, 3) 0	(8, 3) 0	(9, 3) 0
(0, 4) 0	(1, 4) 0	(2, 4) 0	(3, 4) 0	(4, 4) 1	(5, 4) 0	(6, 4) 0	(7, 4) 0	(8, 4) 0	(9, 4) 0
(0, 5) 0	(1, 5) 0	(2, 5) 0	(3, 5) 0	(4, 5) 1	(5, 5) 0	(6, 5) 0	(7, 5) 0	(8, 5) 0	(9, 5) 0
(0, 6) 0	(1, 6) 0	(2, 6) 0	(3, 6) 0	(4, 6) 1	(5, 6) 0	(6, 6) 0	(7, 6) 0	(8, 6) 0	(9, 6) 0
(0, 7) 0	(1, 7) 0	(2, 7) 0	(3, 7) 0	(4, 7) 0	(5, 7) 0	(6, 7) 0	(7, 7) 0	(8, 7) 0	(9, 7) 0
(0, 8) 0	(1, 8) 0	(2, 8) 0	(3, 8) 0	(4, 8) 0	(5, 8) 0	(6, 8) 0	(7, 8) 0	(8, 8) 0	(9, 8) 0

Pipeline Operativa



Setup

Generazione griglia e
validazione percorsi.



Detection

Drone rileva il segnale
visivo.



Triage

LLM genera il protocollo
di soccorso.



Rescue

Rover completa il
percorso A*.

Grazie per l'attenzione